

Valószínűségyszámítás és statisztika gyakorlat

Programtervező informatikus BSc, B specializáció

7. gyakorlat (2025.03.28.)

7. Nagy számok törvénye, Centrális határeloszlás tétel

Elmélet

Tétel (Nagy számok törvénye (NSZT)). Legyenek $X_1, X_2, \dots$ független azonos eloszlású valószínűségi változók, $EX_1 = \mu$, $|\mu| < \infty$. Ekkor

$$\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \rightarrow \mu \quad 1 \text{ valószínűséggel, ha } n \rightarrow \infty.$$

Megjegyzés. $EX_1 = \infty$ esetén is igaz marad az állítás.

Tétel (Centrális határeloszlás tétel (CHT)). Legyenek $X_1, X_2, \dots$ független azonos eloszlású valószínűségi változók, $EX_1 = \mu$, $D^2 X_1 = \sigma^2 < \infty$, $S_n = X_1 + \dots + X_n$, $\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$. Ekkor

$$\frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \rightarrow N(0, 1) \quad \text{gyengén (eloszlásban), ha } n \rightarrow \infty$$

azaz

$$P\left(\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} < x\right) \rightarrow \Phi(x),$$

ahol Φ a standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye.

Feladatok

7.1. Feladat. Mihez tart n független kockadobás számtani és mértani közepe, ha $n \rightarrow \infty$?

7.2. Feladat. Becsüljük meg annak a valószínűségét, hogy 1000 független kockadobás átlaga kisebb 3,49-nél.

- a) Csebisev-egyenlőtlenség segítségével.
- b) Normális közelítéssel.
- c) 10000-szer megismételve a kísérletet R-ben.

7.3. Feladat. Határozzuk illetve becsüljük meg annak a valószínűségét, hogy 1000 független 1-paraméterű exponenciális eloszlású valószínűségi változó összege 900 és 1050 közé esik.

- a) Csebisev-egyenlőtlenség segítségével.
- b) Normális közelítéssel.
- c) 10000-szer megismételve a kísérletet R-ben.
- d) Pontosan.

7.4. Feladat. Standartizáljuk 12 független, a $[0, 1]$ intervallumon egyenletes eloszlású valószínűségi változó összegét. Ezt ismételjük meg 1000-szer és ábrázoljuk az eredmények hisztogramját. Ezt hasonlítsuk össze 1000 független standard normális eloszlású változó hisztogramjával.